Численные методы вычисления интегралов. Индивидуальная часть.

Босенко Борис Игоревич

17 апреля 2026 г.

Оглавление

Задание **1**

Аналитическая часть **2**

Результаты работы программы **3**

Вывод формул для погрешностей **6**

Задание

1. Составить интегральную сумму для интеграла Римана функции $f(x) = x^2$ по промежутку $[1, 2]$.
2. Вычислить интеграл через предел интегральных сумм.
3. Доказать, что соответствующий интеграл существует.
4. Проверить вычисление при помощи формулы Ньютона-Лейбница.
5. Написать программу, вычисляющую и отрисовывающую интегральные суммы для данной функции на данном отрезке. Входные данные для программы: число точек разбиения, способ выбора оснащения (левые, правые, средние, трапеция).
6. Найти погрешность оценки, сравнить её с теоретической погрешностью.
7. Вывести формулы для оценки погрешности.

Аналитическая часть

Для данной функции предел интегральных сумм Римана будет выглядеть как

$$I = \lim_{\Delta x \to 0} \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\Delta x$$

Так как разбиение равномерное, для числа разбиений n можем посчитать координаты точек разбиения по формуле

$$x_k = 1 + \frac{k}{n}(2-1) = 1 + \frac{k}{n}, k \in \{0, ..., n\}$$

Тогда можем посчитать данный интеграл с помощью формулы правых прямоугольников

$$I = \lim_{\Delta x \to 0} \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\Delta x = \lim_{\frac{1}{n} \to 0} \sum_{k=1}^{n} \left(f\left(1 + \frac{k}{n}\right) \frac{1}{n} \right) = \lim_{n \to \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \left(1 + \frac{k}{n}\right)^2 \right) =$$

$$= \lim_{n \to \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \left(1 + 2\frac{k}{n} + \frac{k^2}{n^2}\right) \right) = \lim_{n \to \infty} \left(\frac{1}{n} \left(n + \frac{n(n+1)}{n} + \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^2} \right) \right) =$$

$$= \lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{n+1}{n} + \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2} \right) = 1 + \lim_{n \to \infty} \frac{n+1}{n} + \lim_{n \to \infty} \frac{2n^2 + 3n + 1}{6n^2} =$$

$$= 1 + 1 + \frac{1}{3} = 2\frac{1}{3} = \frac{7}{3}$$

При этом функция $f(x) = x^2$ интегрируема на промежутке $[1, 2]$, так как она непрерывна (и это является достаточным условием для существования интеграла.)

Для сравнения, найдем значение этого интеграла по формуле Ньютона-Лейбница:

$$\int_1^2 f(x)dx = \int_1^2 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_1^2 = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$$

Таким образом, оба способа дали одинаковый результат.

Результаты работы программы

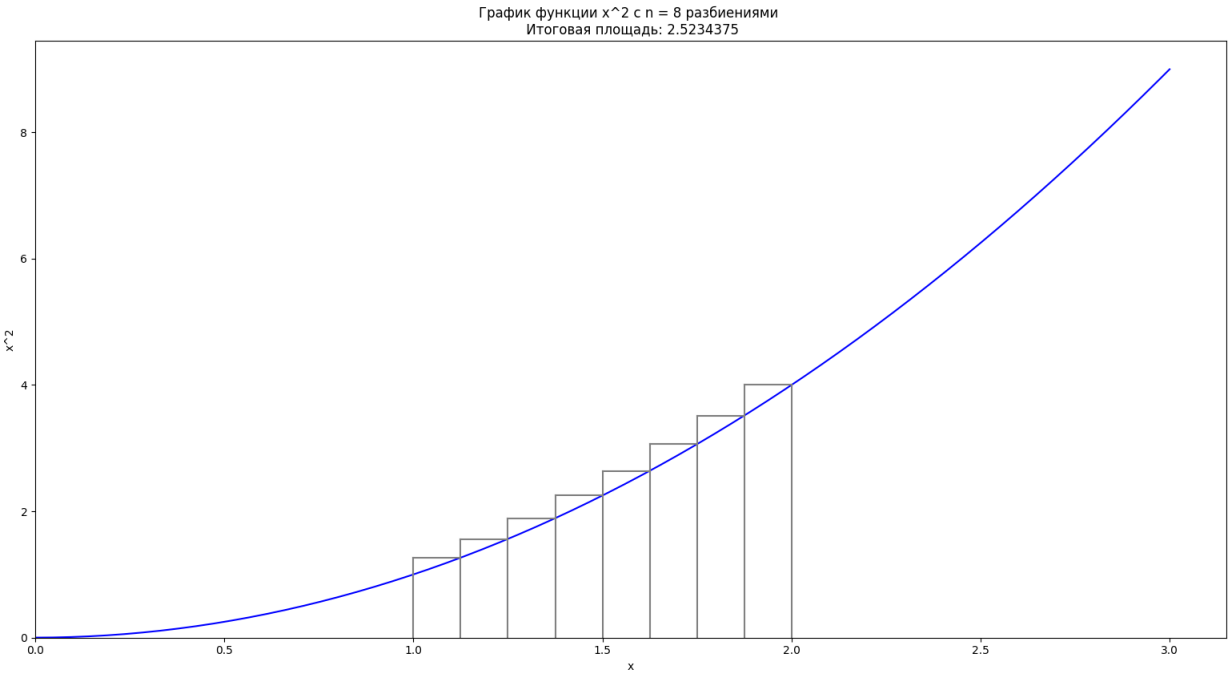

Рисунок 1

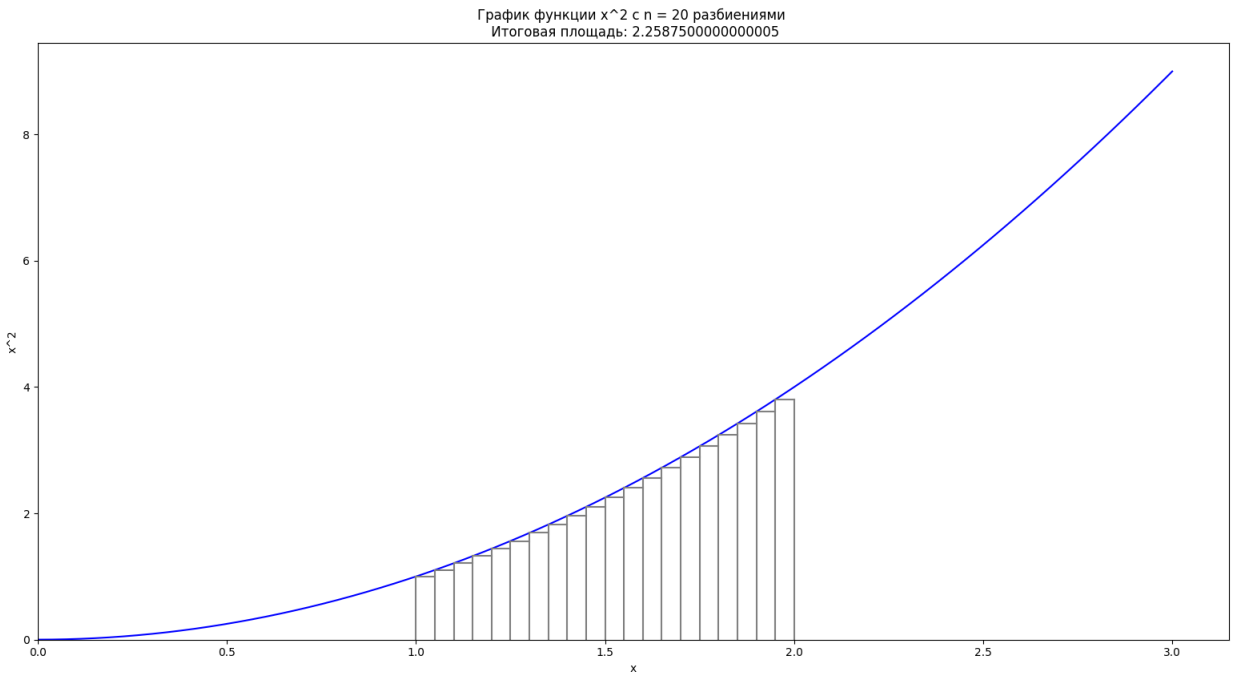

Рисунок 2

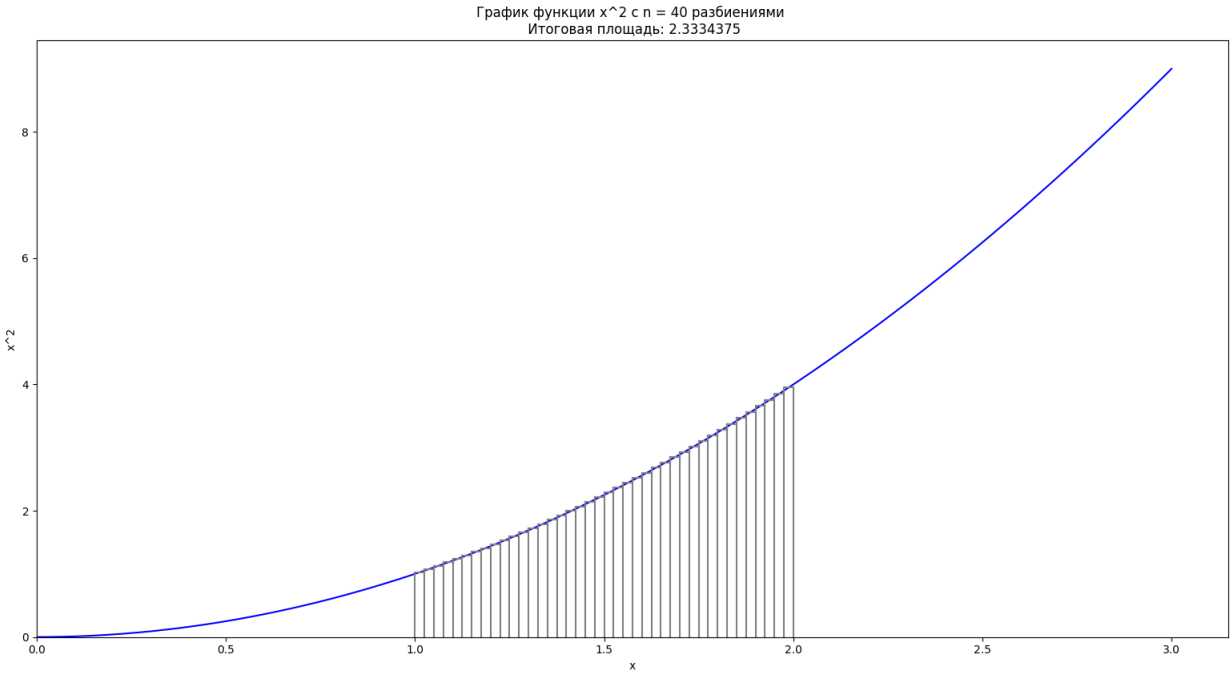

Рисунок 3

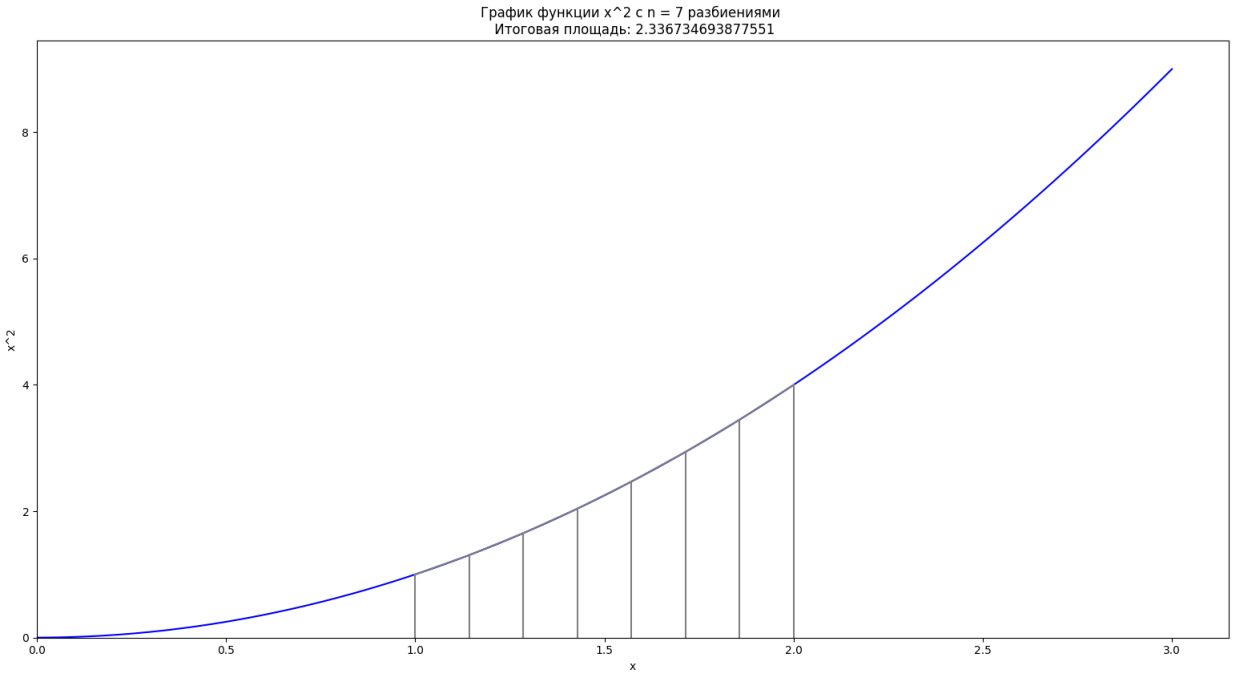
График функции x^2 с n = 7 разбиениями
Итоговая площадь: 2.336734693877551
x^2
x
0
2
4
6
8
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

Рисунок 4

Вывод формул для погрешностей

Формула левых прямоугольников

Пусть $f \in C^1[a,b]$

Докажем формулу погрешности для левых прямоугольников. Для этого разложим функцию в ряд Тейлора с остатком в форме Лагранжа на промежутке $[x_{i-1}, x_i]$

$$f(x) = f(x_{i-1}) + f'(\xi)(x - x_{i-1}),\ \xi \in (x_{i-1}, x)$$

Далее проинтегрируем обе части по отрезку $[x_{i-1}, x_i]$

$$\int\limits_{xi-1}^{x_i} f(x)dx = \int\limits_{x_{i-1}}^{x_i} f(x_{i-1})dx + \int\limits_{x_{i-1}}^{x_i} f'(\xi)(x - x_{i-1})dx$$

Первый интеграл в правой части можно заменить на $f(x_{i-1})\Delta x_i$, так как он равен площади одного прямоугольника, а значит выражение принимает вид

$$\int\limits_{xi-1}^{x_i} f(x)dx = f(x_{i-1})\Delta x_i + \int\limits_{x_{i-1}}^{x_i} f'(\xi)(x - x_{i-1})dx$$

Далее перенесем это слагаемое влево и используем оценку $f'(\xi) \leq \max_{\Delta_i} |f'(x)|$, таким образом получив

$$\left| \int\limits_{xi-1}^{x_i} f(x)dx - f(x_{i-1})\Delta x_i \right| \leq \max_{\Delta_i} |f'(x)| \int\limits_{x_{i-1}}^{x_i} (x - x_{i-1})dx$$

Упростим левое выражение, избавившись от интеграла

$$\max_{\Delta_i} |f'(x)| \int\limits_{x_{i-1}}^{x_i} (x - x_{i-1})dx = \max_{\Delta_i} |f'(x)| \int\limits_{x_{i-1}}^{x_i} (x - x_{i-1})d(x - x_{i-1}) =$$

$$= \max_{\Delta_i} |f'(x)| \frac{(x - x_{i-1})^2}{2}\Bigg|_{x_{i-1}}^{x_i} = \frac{1}{2} \max_{\Delta_i} |f'(x)|(x_i - x_{i-1})^2$$

Если $\Delta x_i = \frac{b-a}{n}$, то, просуммировав по всем n отрезкам, получим

$$\left| \int\limits_a^b f(x)dx - \sum_{i=1}^n f(x_{i-1})\Delta x_i \right| \leq \frac{(b-a)^2}{2n^2} \sum_{i=1}^n \max_{\Delta_i} |f'(x)| \leq \frac{(b-a)^2}{2n} \max_{[a,b]} |f'(x)|$$

Таким образом, формула доказана.

Формула правых прямоугольников

Практически аналогично доказывается формула правых прямоугольников.

Пусть $f \in C^1[a,b]$

Разложим функцию в ряд Тейлора с остатком в форме Лагранжа на промежутке $[x_{i-1}, x_i]$

$$f(x) = f(x_i) + f'(\xi)(x - x_i),\ \xi \in (x, x_i)$$

Далее проинтегрируем обе части по отрезку $[x_{i-1}, x_i]$

$$\int\limits_{xi-1}^{x_i} f(x)dx = \int\limits_{x_{i-1}}^{x_i} f(x_i)dx + \int\limits_{x_{i-1}}^{x_i} f'(\xi)(x - x_i)dx$$

Первый интеграл в правой части можно заменить на $f(x_i)\Delta x_i$, так как он равен площади одного прямоугольника, а значит выражение принимает вид

$$\int\limits_{xi-1}^{x_i} f(x)dx = f(x_i)\Delta x_i + \int\limits_{x_{i-1}}^{x_i} f'(\xi)(x - x_i)dx$$

Далее перенесем это слагаемое влево и используем оценку $f'(\xi) \leq \max_{\Delta_i} |f'(x)|$, таким образом получив

$$\left| \int\limits_{xi-1}^{x_i} f(x)dx - f(x_i)\Delta x_i \right| \leq \max_{\Delta_i} |f'(x)| \int\limits_{x_{i-1}}^{x_i} (x - x_i)dx$$

Упростим левое выражение, избавившись от интеграла

$$\max_{\Delta_i} |f'(x)| \int\limits_{x_{i-1}}^{x_i} (x - x_i)dx = \max_{\Delta_i} |f'(x)| \int\limits_{x_{i-1}}^{x_i} (x - x_i)d(x - x_i) =$$

$$= \max_{\Delta_i} |f'(x)| \frac{(x - x_i)^2}{2}\Bigg|_{x_{i-1}}^{x_i} = \frac{1}{2} \max_{\Delta_i} |f'(x)|(x_i - x_{i-1})^2$$

Если $\Delta x_i = \frac{b-a}{n}$, то, просуммировав по всем n отрезкам, получим

$$\left| \int\limits_a^b f(x)dx - \sum_{i=1}^n f(x_i)\Delta x_i \right| \leq \frac{(b-a)^2}{2n^2} \sum_{i=1}^n \max_{\Delta_i} |f'(x)| \leq \frac{(b-a)^2}{2n} \max_{[a,b]} |f'(x)|$$

Таким образов, формула доказана.

Формула средних прямоугольников

Пусть $f \in C^2[a,b]$ Введем $\overline{x} = \frac{x_{i-1}+x_i}{2}$ - средняя точка отрезка $[x_{i-1}, x_i]$. Разложим $f(x)$ в окрестности этой точки до второго порядка, и получим

$$f(x) = f(\overline{x}) + f'(\overline{x})(x-\overline{x}) + \frac{f''(\xi)}{2}(x-\overline{x})^2 dx,\ \xi \in [x, \overline{x}]$$

Проинтегрируем обе части равенства по $[x_{i-1}, x_i]$

$$\int\limits_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)dx = \int\limits_{x_{i-1}}^{x_i} f(\overline{x})dx + \int\limits_{x_{i-1}}^{x_i} f'(\overline{x})(x-\overline{x})dx + \int\limits_{x_{i-1}}^{x_i} \frac{f''(\xi)}{2}(x-\overline{x})^2 dx$$

Упростим два первых слагаемых правой части. Для первого

$$\int\limits_{x_{i-1}}^{x_i} f(\overline{x})dx = f(\overline{x})\Delta x$$

так как этот интеграл - площадь среднего прямоугольника. Для второго слагаемого

$$\int\limits_{x_{i-1}}^{x_i} f'(\overline{x})(x-\overline{x})dx = f'(\overline{x}) \int\limits_{x_{i-1}}^{x_i} (x-\overline{x})d(x-\overline{x}) = f'(\overline{x}) \frac{(x-\overline{x})^2}{2}\Bigg|_{x_{i-1}}^{x_i} = 0$$

Тогда изначальное уравнение будет иметь вид

$$\int\limits_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)dx = f(\overline{x})\Delta x + \int\limits_{x_{i-1}}^{x_i} \frac{f''(\xi)}{2}(x-\overline{x})^2 dx$$

или

$$\int\limits_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)dx - f(\overline{x})\Delta x = \int\limits_{x_{i-1}}^{x_i} \frac{f''(\xi)}{2}(x-\overline{x})^2 dx$$

Далее воспользуемся оценкой $f''(\xi) \leq \max|f''(x)|$ и получим неравенство

$$\int\limits_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)dx - f(\overline{x})\Delta x \leq \frac{\max|f''(x)|}{2} \int\limits_{x_{i-1}}^{x_i} (x-\overline{x})^2 dx$$

Упростим правую часть

$$\frac{\max|f''(x)|}{2} \int\limits_{x_{i-1}}^{x_i} (x-\overline{x})^2 d(x-\overline{x}) = \frac{\max|f''(x)|}{2} \frac{(x-\overline{x})^3}{3}\Bigg|_{x_{i-1}}^{x_i} = \frac{\max|f''(x)|(x_i - x_{i-1})^3}{24}$$

Тогда получим неравенство

$$\int\limits_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)dx - f(\overline{x})\Delta x \ \leq \frac{\max|f''(x)|(x_i - x_{i-1})^3}{24}$$

При $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ просуммируем по всем отрезкам n и получим

$$\int\limits_a^b f(x)dx - \sum_{i=1}^n f(\overline{x})\Delta x \leq \frac{\max|f''(x)|(\Delta x)^3}{24} = \max_{[a,b]}|f''(x)|\frac{(b-a)^3}{24n^2}$$

Таким образом, формула доказана.

Формула трапеций

Пусть $f \in C^2[a,b]$

Для каждого отрезка $[x_{i-1}, x_i]$ найдем значение функции $f(x)$ через линейный интерполяционный многочлен, тогда с учетом погрешности получим

$$f(x) = f(x_{i+1}) + \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{\Delta x}(x - x_{i-1}) + \frac{f''(\xi)}{2}(x - x_{i-1})(x - x_i), \ \xi \in [x_{i-1}, x_i]$$

Проинтегрируем данное равенство. Таким образом для каждого отрезка получим погрешность

$$r_i = \int\limits_{x_{i-1}}^{x_i} \frac{f''(\xi)}{2}(x - x_{i-1})(x - x_i)dx$$

Применив оценку $f''(\xi) \leq \max|f''(x)|$, получим

$$r_i \leq \frac{\max|f''(x)|}{2}\left|\int\limits_{x_{i-1}}^{x_i}(x - x_{i-1})(x - x_i)dx\right|$$

Посчитаем оставшийся интеграл. Для этого сделаем замену $t = x - x_{i-1}$, тогда $x - x_i = t - \Delta x, dx = dt, t_1 = 0, t_2 = \Delta x$. Получим

$$\int\limits_0^{\Delta x} t(t - \Delta x)dt = \int\limits_0^{\Delta x} t^2 - t\Delta x dt = \left(\frac{t^3}{3} - \frac{t^2\Delta x}{2}\right)\Bigg|_0^{\Delta x} = -\frac{(\Delta x)^3}{6}$$

Тогда исходное неравенство будет иметь вид

$$r_i \leq \frac{\max|f''(x)|\Delta x}{12}$$

При $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ просуммируем по всем отрезкам n и получим

$$|R_n| \leq \max_{[a,b]} |f''(x)| \frac{(b-a)^3}{12n^2}$$

Таким образом, формула доказана.

Сравнение с полученной погрешностью

Для правых прямоугольников при n = 8 по формуле погрешность не превышает

$$4 \cdot \frac{(2-1)^2}{2 \cdot 8} = \frac{1}{4}$$

На графике погрешность равна $\left|\frac{8-1}{3} - 2.5234375\right| \approx 0.1901042$, что соответствует теоретической погрешности.

Для левых прямоугольников при n = 20 по формуле погрешность не превышает

$$4 \cdot \frac{(2-1)^2}{2 \cdot 20} = \frac{1}{10}$$

На графике погрешность равна $\left|\frac{8-1}{3} - 2.25875\right| \approx 0.07458$, что соответствует теоретической погрешности.

Для средних прямоугольников при n = по формуле погрешность не превышает

$$2 \cdot \frac{(2-1)^3}{24 \cdot 1600} = \frac{1}{4800} \approx 0.0002083$$

На графике погрешность равна $\left|\frac{8-1}{3} - 2.3334375\right| \approx 0.0001042$, что соответствует теоретической погрешности.

Для трапеций при n = 7 по формуле погрешность не превышает

$$2 \cdot \frac{(2-1)^3}{12 \cdot 49} = \frac{1}{147} \approx 0.0068027$$

На графике погрешность равна $\left|\frac{8-1}{3} - 2.33673469\right| \approx 0.00340136$, что соответствует теоретической погрешности.

Таким образом, все найденные погрешности соответствовали теоретически найденным.